

PRÁCTICA B4—T2. XAI

Datos básicos:

- Práctica en grupos
- Entrega hasta las 23:59 del 20 de julio a través del aula virtual.
- El entregable es un archivo de jupyter notebook (ipynb) y dos ficheros con las predicciones realizadas para el fichero de producción (ver apartado siguiente).

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es **construir, auditar y optimizar un modelo para concesión de crédito en dos condiciones diferentes**:

- Coste Falso Positivo = Coste Falso Negativo = 1. Las predicciones para producción se incluirán en un fichero a entregar, cs_produccion1.csv
- **Coste Falso Positivo = 1** y Coste Falso Negativo = 10. Las predicciones para producción se incluirán en un fichero a entregar, cs_produccion2.csv

Además de construir y optimizar el modelo, deberá auditarse realizando lo siguiente:

- Modelo subrogado con reglas que lo expliquen
- Análisis de contrafactuales para varios ejemplos de clase real 0 y 1 seleccionados. Si un cliente pide explicaciones sobre por qué se le deniega un crédito, ¿qué información le damos?
- Análisis SHAP global y local
- Otras técnicas que los estudiantes consideren oportunas.

Los posibles modelos a considerar son a) Modelo supervisado b) Multiarmed Bandit.

3. Datos disponibles

Los datos y notebook de partida se encuentran en la siguiente URL:

<https://drive.google.com/drive/folders/1G39FiV3R7v8c5sDtB5NRbwz8d40BuTu7>

4. Tarea y entregable

Cada grupo deberá entregar un único documento en formato jupyter notebook, conteniendo el nombre de los componentes del grupo, el código desarrollado, la justificación de los desarrollos realizados, resumen y tablas con los diferentes resultados obtenidos, y una reflexión final sobre los resultados obtenidos.

5. Entorno de trabajo y procedimiento

La práctica se realizará en el entorno python.

6. Criterios de evaluación

La evaluación de la práctica se compone de dos partes, cada una con un peso del 50 % sobre la nota final:

- Resultados (50 %): Coste promedio del modelo en el dataset de producción.
- Análisis, auditoria y explicaciones (50 %): calidad del análisis presentado, coherencia y capacidad de reflexión crítica.